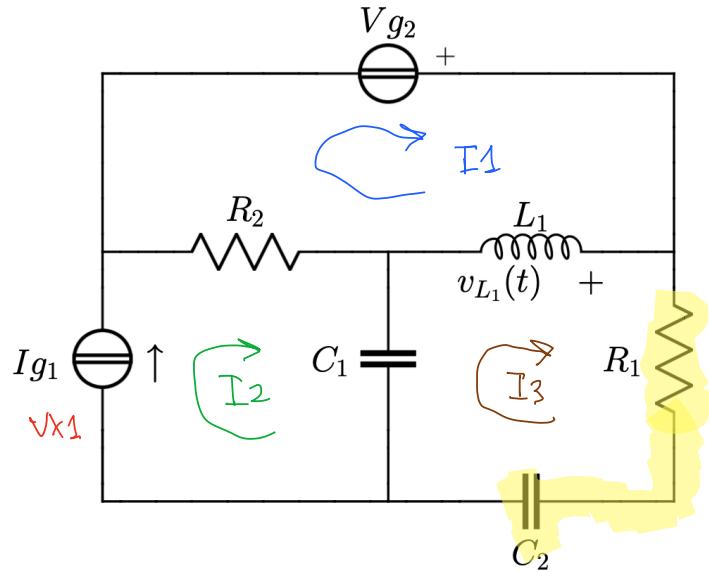


ES 16 SERIE MAGLIE

giovedì 31 luglio 2025 11:42

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} I_{g1} &= -1 \\ C_1 &= 1 \\ R_1 &= \frac{3}{2} \\ C_2 &= \frac{2}{5} \\ R_2 &= 2 \\ L_1 &= 2 \\ \mathbf{V}_{g2} &= 6 + 4j \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

L'albero non mi è stato dato: quindi ho supposto delle correnti inventate sulle maglie.

RISOLVIAMO LA SERIE TRA R_1 E C_2 :

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{j \cdot \frac{2}{5}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{j \frac{2}{5}} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2j} = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}j$$

$$Y_a = \frac{1}{Z_a} = \frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{5}{2}j} = \frac{1}{\frac{3-5j}{2}} = \frac{2}{3-5j} \cdot \frac{3+5j}{3+5j} = \frac{6+10j}{9+25} = \frac{6+10j}{34} = \frac{3}{17} + \frac{5}{17}j$$

$$\begin{bmatrix} R_2 + j\omega L_1 & -R_2 & -j\omega L_1 \\ -R_2 & R_2 + \frac{1}{j\omega C_1} & -\frac{1}{j\omega C_1} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{g2} \\ V_{x1} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -j\omega L_1 & -\frac{1}{j\omega C_1} & j\omega L_1 + Z_a + \frac{1}{j\omega C_1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{g2} \\ V_{x1} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (R_2 + j\omega L_1) I_1 - R_2 I_2 + (-j\omega L_1) I_3 = V_{g2} \\ -R_2 I_1 + (R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}) I_2 + (-\frac{1}{j\omega C_1}) I_3 = V_{x1} \\ (-j\omega L_1) I_1 + (-\frac{1}{j\omega C_1}) I_2 + (j\omega L_1 + Z_a + \frac{1}{j\omega C_1}) I_3 = 0 \\ I_2 = I_{g1} \end{cases}$$

sostituisco e risolvo

$$\begin{cases} (2 + j25) I_1 - 2 I_2 + (-j25) I_3 = 6 + j45 \\ -2 I_1 + (2 + \frac{1}{j5}) I_2 + (-\frac{1}{j5}) I_3 = V_{x1} \\ -j25 I_1 + (-\frac{1}{j5}) I_2 + (j25 + \frac{3}{2} - \frac{j5}{2} + \frac{1}{j5}) I_3 = 0 \\ I_2 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2 + j25) I_1 + 2 - j25 I_3 = 6 + j45 \\ -2 I_1 + (-2 - \frac{1}{j5}) + (-\frac{1}{j5}) I_3 = V_{x1} \\ -j25 I_1 + \frac{1}{j5} + (j25 + \frac{3}{2} - \frac{j5}{2} + \frac{1}{j5}) I_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (2 + j25) I_1 + 2 - j25 I_3 = 6 + j45 \\ -2 I_1 - 2 + 5 + 5 I_3 = V_{x1} \\ -j25 I_1 - 5 + (j25 + \frac{3}{2} - \frac{j5}{2} + \frac{1}{j5}) I_3 = 0 \end{cases}$$

... ..

... ..

$$\rightarrow \begin{cases} (2+2j)I_1 + 2 - 2jI_3 = 6 + 4j & (1) \\ -2I_1 - 2 + j + 5I_3 = V \times 1 & (2) \\ -2jI_1 - j + \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}j\right)I_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

DA (1) (2) (3)

$$(2+2j)I_1 + 2 - 2jI_3 = 6 + 4j$$

$$(2+2j)I_1 = 6 + 4j - 2 + 2jI_3$$

$$(2+2j)I_1 = 4 + 4j + 2jI_3$$

$$I_1 = \frac{4 + 4j + 2jI_3}{2 + 2j}$$

vado nella (3) e sostituisco I_1

$$-2j \left(\frac{4 + 4j + 2jI_3}{2 + 2j} \right) - j + \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}j \right) I_3 = 0 \quad \checkmark$$

NOTA

$$\rightarrow \frac{4 + 4j + 2jI_3}{2 + 2j} \cdot \frac{2 - 2j}{2 - 2j} = \frac{8 - 8j + 8j + 8 + 4jI_3 + 4I_3}{8} \quad \checkmark$$

$$= \cancel{1 - j} + \cancel{j} + 1 + \frac{1}{2}jI_3 + \frac{1}{2}I_3 = 2 + \frac{1}{2}jI_3 + \frac{1}{2}I_3 \quad \checkmark$$

$$-2j \left(2 + \frac{1}{2}jI_3 + \frac{1}{2}I_3 \right) - j + \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}j \right) I_3 = 0 \quad \checkmark$$

$$-4j + I_3 - jI_3 - j + \frac{3}{2}I_3 - \frac{3}{2}jI_3 = 0 \quad \checkmark$$

$$I_3 - jI_3 + \frac{3}{2}I_3 - \frac{3}{2}jI_3 = 4j + j \quad \checkmark$$

$$I_3 \left(1 - j + \frac{3}{2} - \frac{3}{2}j \right) = 4j + j \quad \checkmark$$

$$I_3 = \frac{5-55}{2}$$

$$I_3 \left(\frac{5-55}{2} \right) = 55 \checkmark$$

$$I_3 = \frac{105}{5-55} \cdot \frac{5+55}{5+55} = \frac{505 \div 50}{50} = [5-1] \checkmark$$

ORA nella ① sostituisco I_3 .

$$(2+25)I_1 + 2 - 25I_3 = 6 + 45$$

$$(2+25)I_1 + 2 - 25(5-1) = 6 + 45$$

$$(2+25)I_1 + 2 + 2 - 25 = 6 + 45$$

$$(2+25)I_1 = 6 + 45 - 2 - 2 - 25$$

$$(2+25)I_1 = (25+2)$$

$$I_1 = 1$$

Adesso andiamo nella ② e troviamo l'incognita $V \times 1$:

$$-2I_1 - 2 + 5 + 5I_3 = V \times 1$$

$$-2 - 2 + 5 + 5(5-1) = V \times 1$$

$$-4 + 5 - 1 - 5 = V \times 1$$

$$V = -5$$

$$V_{x1} = -5$$

quindi, Ricapitolando :

$$\begin{cases} V_{x1} = -5 \\ I_1 = 1 \\ I_3 = 5 - 1 \\ I_2 = -1 \end{cases}$$

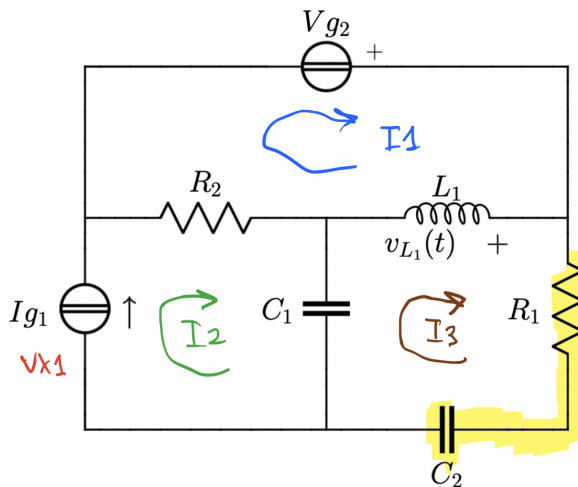
Ora voglio sottolineare un aspetto importante. Io ho svolto il sistema con diverse scelte delle correnti di maglia rispetto al Professore.

La corrente di maglia I1 per il Professore è nella maglia in basso a sinistra ed è in verso orario.

La corrente di maglia I2 per il Professore è nella maglia in basso a destra ed è in verso antiorario.

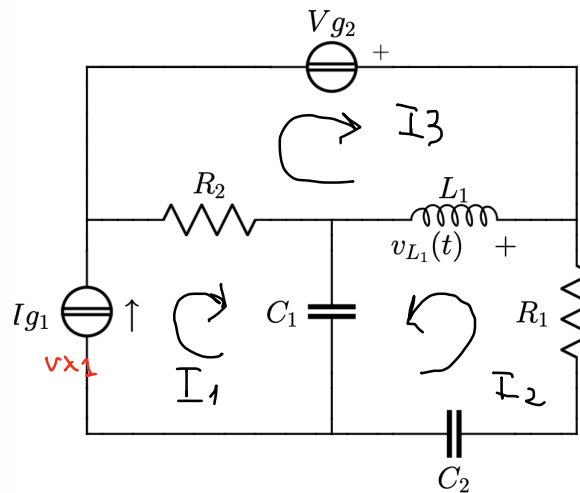
La corrente di maglia I3 per il Professore è la maglia in alto ed è in verso orario.

MIA SCELTA



Come è possibile notare, ho scelto correnti di maglia nominate diversamente rispetto a lui, in modo particolare I3 (che per lui è I2) ha pure verso opposto.

PROFESSORE



$$\begin{cases} \left(\frac{1}{j\omega C_1} + R_2 \right) I_1 + \frac{1}{j\omega C_1} I_2 - R_2 I_3 = V_{x1} \\ \frac{1}{j\omega C_1} I_1 + \left(\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a + j\omega L_1 \right) I_2 + j\omega L_1 I_3 = 0 \\ -R_2 I_1 + j\omega L_1 I_2 + (R_2 + j\omega L_1) I_3 = V_{g2} \\ I_1 = I_{g1} \end{cases} \quad \begin{cases} I_1 = -1 \\ I_2 = 1 - j \\ I_3 = 1 \\ V_{x1} = 5 \end{cases}$$

La sua I3 deve corrispondere alla mia I1, $1=1$ ok.
La sua I1 deve corrispondere alla mia I2, $-1=-1$ ok.

La sua I2 deve corrispondere alla mia I3 opposta (poiché sono versi opposti), $1-j=1-j$ ok.

^{*}
(I1-I3 PER IL PROF)

$$|R_1| = |I_2| = |I_3| = 5-1$$

$$|I_1| = I_3 - I_2 = 5-1-1 = 5-2$$

$$|R_2| = I_2 - I_1 = -1-1 = -2$$

$$I_{g1} = -1 \text{ (NOTO)}$$

$$I_{g2} = I_1 = 1$$

$$|I_1| = I_3 - I_2 = 5-1+1 = 5$$

BILANCIO DI POTENZA

$$V_{R1} = |R_1| \cdot R_1 = (5-1) \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2} 5 - \frac{3}{2}$$

$$V_{C2} = |I_2| \cdot \frac{1}{j\omega C_2} = (5-1) \cdot \frac{1}{j \frac{2}{5}} = (5-1) \frac{5}{2j} = \frac{55-5}{2j} \cdot \frac{-2j}{-2j} = \frac{10+10j}{4} = \frac{5}{2} + \frac{5}{2} j$$

$$V_{R1} + V_{C2} = Z_{eq} \cdot |R_1| = \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{2} j \right) (5-1) = \frac{3}{2} 5 - \frac{3}{2} + \frac{5}{2} 5 - \frac{5}{2} = 45 + 1$$

$$V_{L1} = |I_1| \cdot j\omega L_1 = (5-2) \cdot (2j) = -2-4j$$

$$V_{R2} = |R_2| \cdot R_2 = -2 \cdot 2 = -4$$

$$V_{g1} = V_{x1} = -5$$

$$V_{g2} = 6+4j \text{ (NOTO)} \quad V_{C1} = |I_1| \cdot \frac{1}{j\omega C_1} = 5 \cdot \frac{1}{j5} = -j = -1$$

$$P_{Cg1} = \frac{1}{2} V_{g1} I_{g1}^* = \frac{1}{2} \cdot -5 \cdot -1 = \frac{5}{2}$$

$$P_{Cg2} = \frac{1}{2} V_{g2} I_{g2}^* = \frac{1}{2} (6+4j) \cdot 1 = 3+2j$$

$$P_{aR1} = \frac{1}{2} R_1 |I_{R1}|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2}$$

$$P_{aR2} = \frac{1}{2} R_2 |I_{R2}|^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$$

(Risultati uguali al Prof)

Re(Pc)

$$\frac{5}{2} + \frac{3}{1} = \frac{3}{2} + \frac{4}{1} \Rightarrow \frac{11}{2} = \frac{11}{2}$$

$$Q_{L1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |I_{L1}|^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 = 5$$

$$Q_{C1} = -\frac{1}{2} \omega C_1 |V_{C1}|^2 = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4 = -\frac{1}{2}$$

$$Q_{C2} = -\frac{1}{2} \omega C_2 |V_{C2}|^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \left(\frac{25}{2} \right) = -\frac{5}{2}$$

$$\rightarrow 5 - \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = 0 + 2 \rightarrow 2 = 2$$

$$PRG1 = IM(PCG1) = 0$$

$$PRG2 = IM(PCG2) = 2$$